

Database

Summary Session 6



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Основные типы связей

Зачем хранить информацию в разных таблицах

Избежание
дублирования данных

Удобство управления

Поддержка целостности
данных

Экспресс-опрос

?

Что такое связь один к одному (One-to-One)?



Связь один к одному (One-to-One)

это связь, в которой каждой записи в одной таблице соответствует ровно одна запись в другой таблице.



Связь один ко многим (One-to-Many)

это связь, в которой связи одной записи в таблице может соответствовать несколько записей в другой таблице.

Экспресс-опрос

?

Что такое первичный ключ?



Первичный ключ

Это одно или несколько полей (столбцов) в таблице, которые уникально идентифицируют каждую запись в этой таблице.

Основные характеристики первичного ключа

Уникальность

Не допускает NULL

Неизменяемость

Экспресс-опрос

?

Что такое внешний ключ (Foreign Key)?



Внешний ключ (Foreign Key)

Это поле (или набор полей) в одной таблице, которое ссылается на первичный ключ другой таблицы.

Основные характеристики внешнего ключа

Связывает таблицы

Обеспечение
целостности данных

Примеры использования

Связь заказов и клиентов

Таблица orders содержит поле customer_id, которое является внешним ключом, ссылающимся на таблицу customers.

Связь заказов и продуктов

Таблица order_details содержит поля order_id и product_id, которые являются внешними ключами и ссылаются на таблицы orders и products соответственно.

Примеры использования

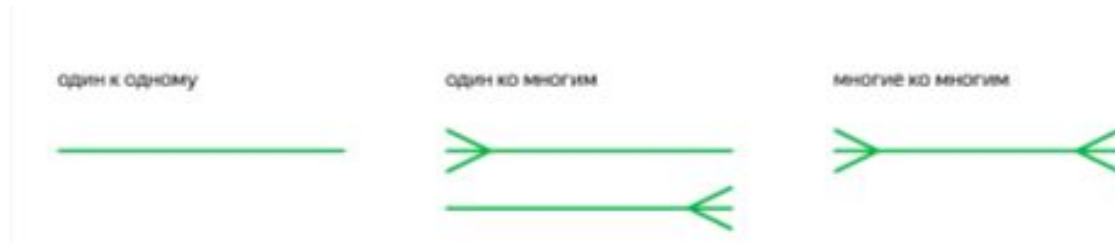
Связь заказов и клиентов

Таблица orders содержит поле customer_id, которое является внешним ключом, ссылающимся на таблицу customers.

Связь заказов и продуктов

Таблица order_details содержит поля order_id и product_id, которые являются внешними ключами и ссылаются на таблицы orders и products соответственно.

Графическое отображение связей



Каждый вид связи можно отобразить взаимосвязи графически.

Экспресс-опрос

?

Что такое ER-диаграмма (ERD, Entity-Relationship Diagram)?



ER-диаграмма (ERD, Entity-Relationship Diagram)

Это графическое представление структуры базы данных, которое показывает, как данные в системе связаны между собой.

Экспресс-опрос

?

Какие основные компоненты ER-диаграммы вы помните?

Основные компоненты ER-диаграммы

Сущности (Entities)

объект или понятие, которое имеет значение для системы

customers (Клиенты)
orders (Заказы)
products (Продукты)

Атрибуты (Attributes)

свойства или характеристики сущностей

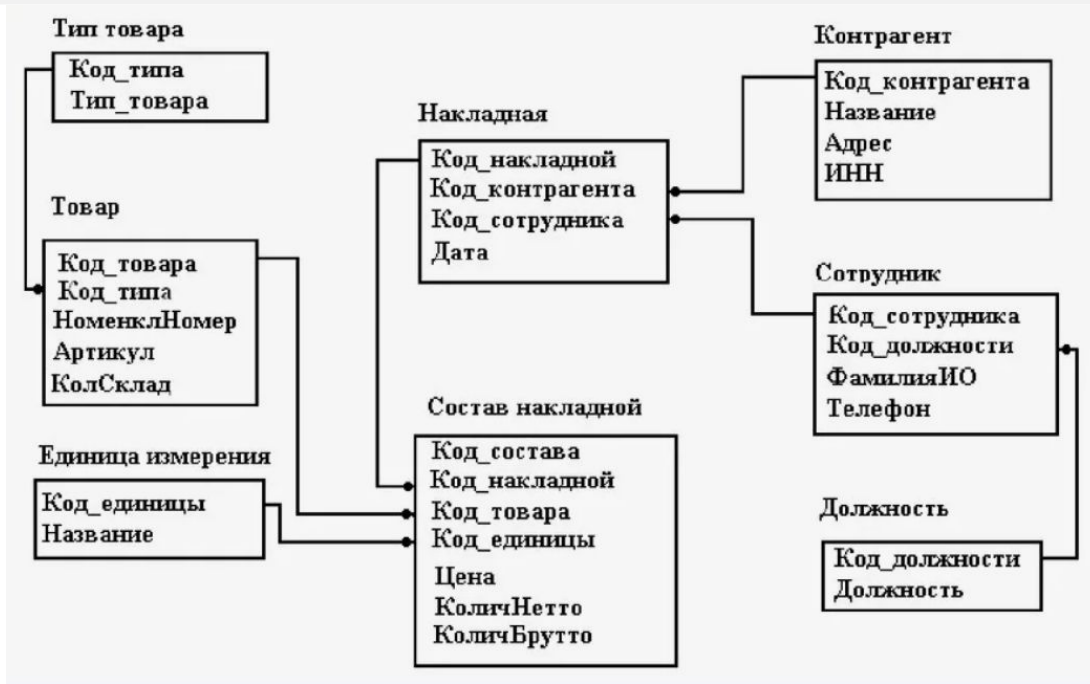
у сущности customers могут быть атрибуты id, company_name, contact_name.

Связи (Relationships)

показывают, как сущности связаны друг с другом

связь между customers и orders (один клиент может делать много заказов)

Пример ER диаграммы



Экспресс-опрос

?

Что такое оператор JOIN и UNION?



Операторы JOIN и UNION

Это операторы, которые используются для горизонтального объединения результатов двух или более SELECT запросов в один результирующий набор.


```
SELECT * FROM table1
UNION
SELECT * FROM table 2
```

- При объединении строк удаляет полные дубликаты
- Требуется очень много памяти

UNION

```
SELECT * FROM table1
UNION ALL
SELECT * FROM table 2;
SELECT name, email FROM
table1
UNION ALL
SELECT name, email FROM
table2
```

- исключает дубликаты и возвращает уникальные строки из всех объединенных запросов.

UNION ALL

Основные особенности

UNION автоматически удаляет дубликаты, если нужно сохранить все дубликаты, используется UNION ALL.

Все запросы, объединяемые с помощью UNION, должны иметь одинаковое количество столбцов, и соответствующие столбцы должны иметь совместимые типы данных.

Экспресс-опрос

?

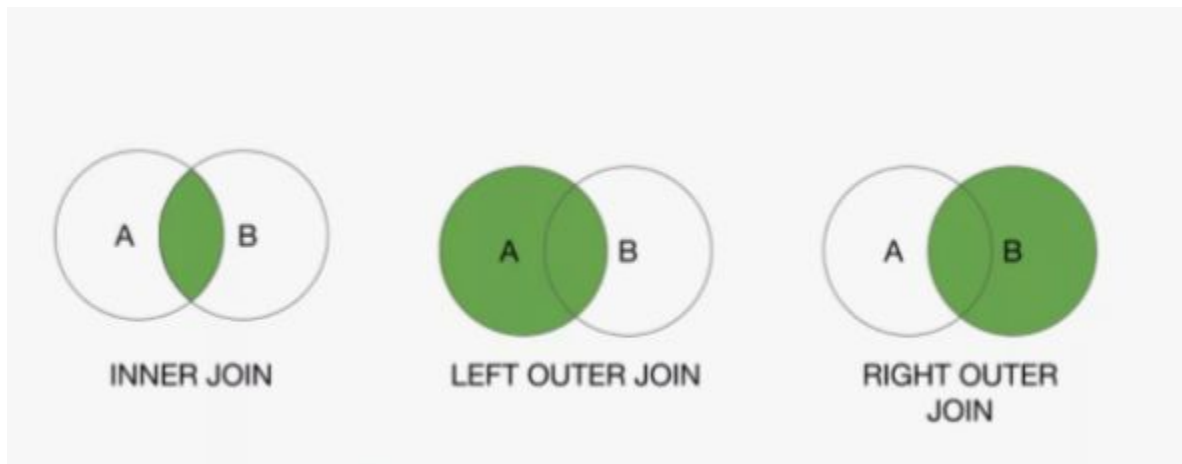
Что такое операторы JOIN?



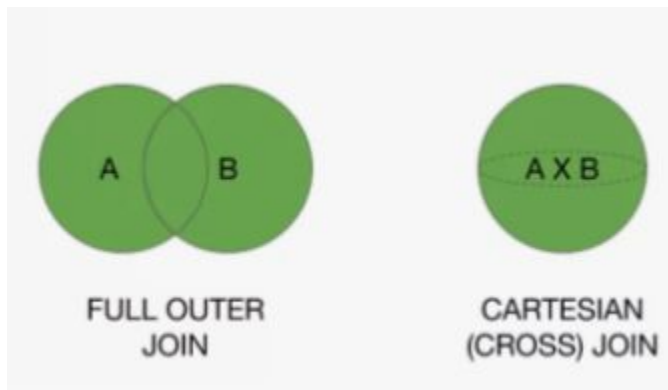
Операторы JOIN

Это операторы, которые используются для объединения строк из двух или более таблиц на основе логической связи между ними, обычно с помощью общего поля.

Операторы JOIN



Операторы JOIN



Операторы JOIN




```
SELECT столбцы
FROM таблица1
INNER/LEFT/RIGHT JOIN
таблица2
ON таблица1.колонка = таблица2.
колонка;
```

- **таблица1 и таблица2** — это таблицы, которые вы хотите соединить.
- **условие_совпадения** — это логическое условие, обычно выражение `таблица1.колонка = таблица2.колонка`, которое определяет, как строки из одной таблицы соединяются со строками из другой.

Общий синтаксис JOINов



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание 1

1. Объедините с помощью UNION ALL названия компаний сотрудников из таблицы employees, названия компаний клиентов из таблицы customers и названия компаний для поставщиков из таблицы suppliers.
2. Объясните почему в предыдущем запросе не стоит использовать UNION ALL. Добавьте к предыдущему запросу столбец, показывающий из какой таблицы была взята запись.
3. У каких сотрудников в таблице employees нет привилегий таблица employee_privileges. Выведите имя и фамилию.
4. Работаем с таблице inventory_transactions. Выведите transaction_created_date, а также название типа транзакции и название продукта.
5. Используя предыдущий запрос, посчитайте количество транзакций по типу. Оставьте только те типы транзакций, в которых отсутствует слово 'Sold'.
6. В таблице orders расшифруйте значения всех столбцов, в именах которых присутствует 'id' и для которых в базе данных имеются соответствующие таблицы. Выведите все строки в которых ship_city Seattle. Объясните почему в данном случае важно использовать LEFT JOIN.



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Выведите одним запросом с использованием UNION столбцы id, employee_id из таблицы orders и соответствующие им столбцы из таблицы purchase_orders. В таблице purchase_orders created_by соответствует employee_id.
2. Из предыдущего запроса удалите записи там где employee_id не имеет значения. Добавьте дополнительный столбец со сведениями из какой таблицы была взята запись.
3. Выведите все столбцы таблицы order_details а также дополнительный столбец payment_method из таблицы purchase_orders. Оставьте только заказы для которых известен payment_method.
4. Выведите заказы orders и фамилии клиентов customers для тех заказов по которым были инвойсы
таблица invoices.
5. Подсчитайте количество инвойсов для каждого клиента из предыдущего запроса.



ВОПРОСЫ



Заключение

